# 臨床検査値の季節変動

## –65 項目・約 1,800 万件の測定値を対象とした横断的解析–

◎備後 心花[1)]、天野 剛介[1)]、榊原 穂乃花[1)]、神倉 耀[1)]、白井 洸羊[1)]、稲吉 雅美[1)]、野口 和希子[1)]
岡崎市民病院[1)]

背景）糖代謝関連検査や脂質系検査を含む複数の臨床検査値において、季節変動が報告されている。しかし、幅広い検査項目を同一の指標で横断的に評価した報告は限られており、各検査項目における季節変動の有無や相対的な大きさは十分に明らかになっていない。本研究では、市中病院における実臨床データを用いて、臨床検査値の季節変動について網羅的に解析した。

目的）日常診療の臨床検査項目の季節変動を横断的に評価し、検査項目間で変動強度を比較すること。

対象）対象の検査項目は、生化学検査、免疫検査、血液検査、血液ガス検査などのうち、日常診療で頻用される 65 項目とした。抽出期間は 2022 年 1 月～2025 年 12 月とした。解析対象は、期間中の検査オーダー約 85 万件に含まれる、臨床検査値約 1,800 万件であった。

方法）各項目について月別中央値を算出した。「月別中央値の最大値と最小値の差を、当該項目の全期間における四分位範囲（IQR）で除した値」を、季節変動指数（Seasonal Variation Index：SVI）と定義した。SVI に基づき各検査項目の季節変動強度を評価し、SVI>0.10 を季節変動ありと探索的に定義した。

結果）季節変動の大きさは項目により異なった。尿浸透圧が最も高い SVI（0.52）を示し、次いで HbA1c（0.20）、HDL コレステロール（0.17）、尿中クレアチニン（0.17）などが高値を示した。合計 29 項目で SVI が 0.10 を超えていた。糖代謝関連項目では、血糖値および HbA1c が冬季に高値、夏季に低値を示す一貫した季節性を認めた。また、尿浸透圧や尿中クレアチニンなど、体液調節や尿濃縮に関連する項目にも季節変動が認められ、水分摂取状態や尿濃縮・希釈の変化が関与している可能性が示唆された。

結論）実臨床の大規模データを用いた解析により、多くの検査項目に季節変動を認めた。季節変動の強度およびパターンは検査項目ごとに異なり、とくに糖代謝、脂質代謝、体液調節に関連する項目で顕著であった。季節変動は検査値解釈の潜在的な交絡因子となり得るため、臨床検査結果を評価する際にはその影響を考慮する必要がある。

TEL: 0564(21)8111　E-mail: kensaka@okazakihospital.jp